

TUGAS

1



EKSTRAKSI FITUR

MUHAMMAD IHDAL FAHRONI

DATASET

Grape Leaves

<https://www.kaggle.com/datasets/ahmadhabibhasanzein/grape-leaves>

 AHMAD HABIB HASAN ZEIN · UPDATED 3 YEARS AGO

▲

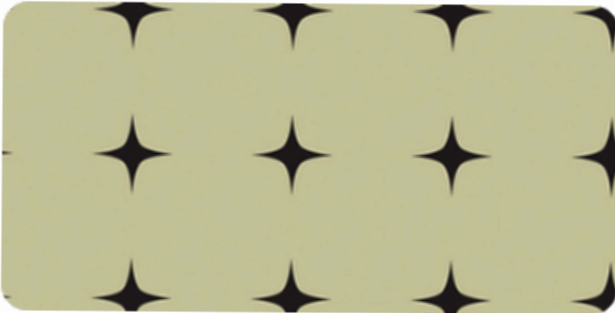
0

<> Code

Download

⋮

Grape-Leaves



Data Card

Code (0)

Discussion (0)

Suggestions (0)

About Dataset

No description available

Usability ⓘ
1.25

License
Unknown

Expected update frequency
Not specified

Tags

Food

PREPROCESSING STEP

1. SEGMENTASI LATAR BELAKANG (HSV)
2. PEMERATAAN PENCAHAYAAN (CLAHE)
3. PENSTABILAN RASIO GEOMETRI (ZERO-PADDING & RESIZING)
4. NORMALISASI SKALA (MIN-MAX NORMALIZATION)
5. AUGMENTASI GEOMETRIS (DATA AUGMENTATION)

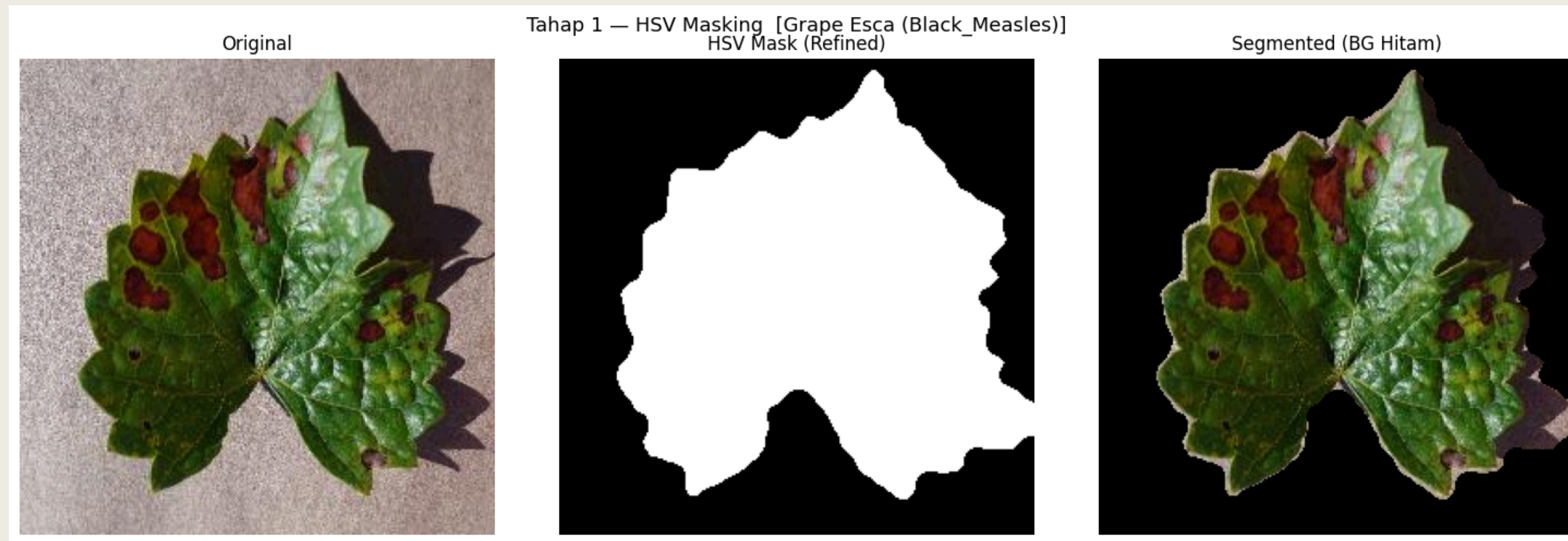
HSV MASKING

TINDAKAN:

MENGISOLASI OBJEK DAUN DAN MENGHITAMKAN AREA LATAR BELAKANG MENGGUNAKAN RUANG WARNA HSV.

TUJUAN:

MENCEGAH MODEL SALAH MENGENALI WARNA TANAH, POT, ATAU BAYANGAN SEBAGAI BERCAK PENYAKIT (MENGHINDARI AKURASI PALSU).



CLAHE

TINDAKAN:

MERATAKAN KONTRAS PENCAHAYAAN GAMBAR SECARA LOKAL (PER BLOK PIKSEL).

TUJUAN:

MENGHILANGKAN EFEK SILAU MATAHARI DAN BAYANGAN TAJAM AGAR DETAIL PENYAKIT YANG SAMAR TETAP TEREKSTRAK TANPA MERUSAK PIGMEN ASLI.

Tahap 2 — CLAHE (Pemerataan Pencahayaan)

Setelah HSV Masking



Setelah CLAHE



ZERO-PADDING & RESIZING

TINDAKAN :

MENAMBAHKAN BINGKAI HITAM (PADDING) HINGGA GAMBAR MENJADI PERSEGI SEMPURNA, LALU DIPERKECIL KE RESOLUSI TARGET.

TUJUAN:

MEMENUHI SYARAT INPUT MODEL TANPA MENDISTORSI ANATOMI DAUN ATAU BENTUK PENYAKIT MENJADI GEPENG/LONJONG.



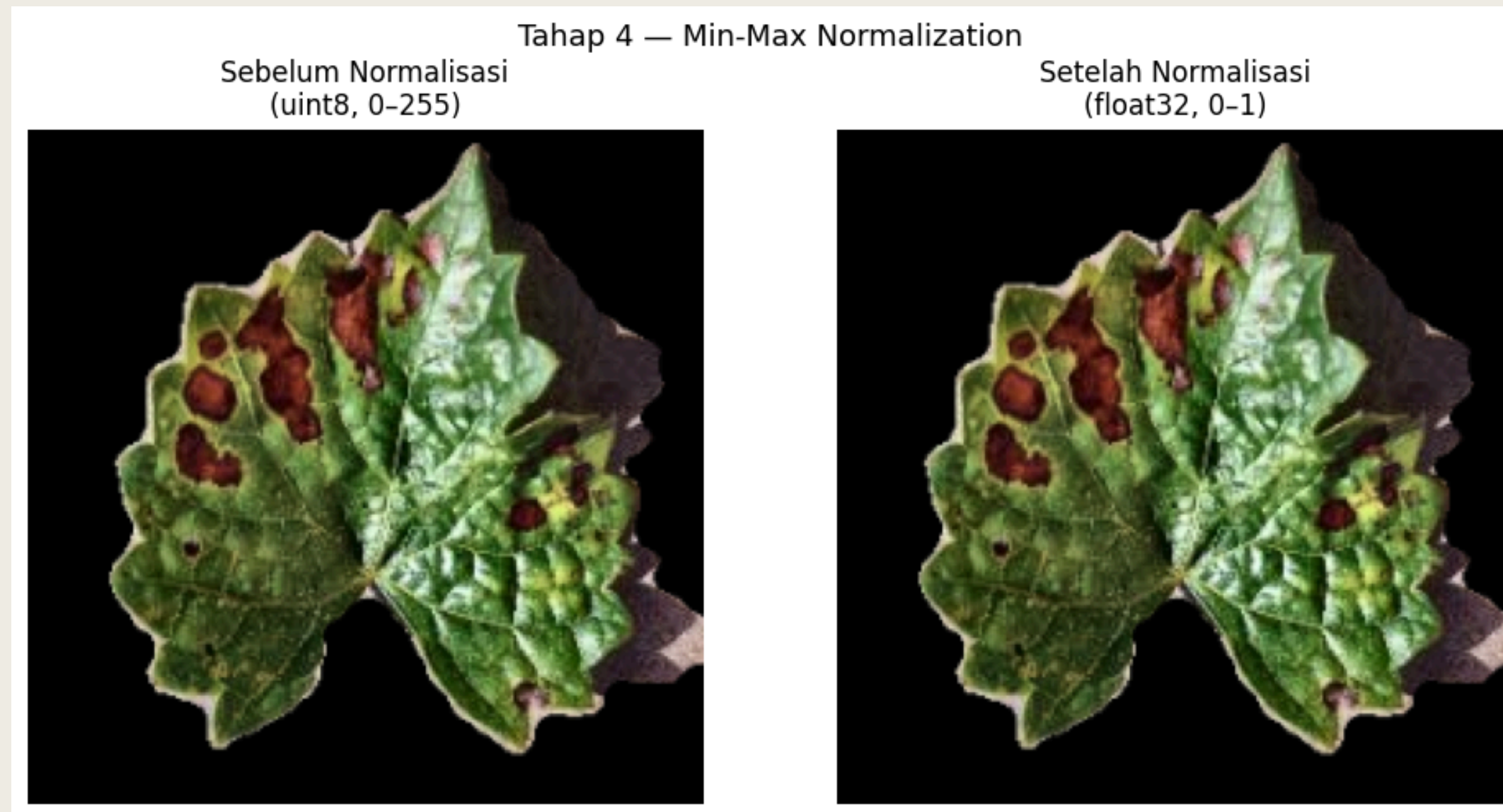
MIN-MAX NORMALIZATION

TINDAKAN:

MEMBAGI SELURUH NILAI MATRIKS PIKSEL DENGAN ANGKA 255 (RENTANG BARU: 0 HINGGA 1).

TUJUAN:

MERINGANKAN BEBAN KOMPUTASI HARDWARE, MENSTABILKAN KALKULASI MATEMATIS, DAN MENCEGAH KEHABISAN MEMORI (OOM).



DATA AUGMENTATION

TINDAKAN :

MEMUTAR DAN MEMBALIKKAN (FLIP HORIZONTAL/VERTIKAL) GAMBAR DATA LATIH SECARA ACAK.

TUJUAN:

MENSIMULASIKAN KONDISI FOTO DUNIA NYATA AGAR MODEL BENAR-BENAR BELAJAR KARAKTERISTIK PENYAKIT, BUKAN SEKADAR MENGHAFAK KOORDINAT PIKSEL DI DATASET.

